HTML&CSS. УРОК №3. СПИСКИ. КАРТИНКИ.

Учебные материалы

Введение в мир веб-разработки

1. Введение
2. Создание списков
3. Маркированные списки
4. Нумерованные списки
5. Создание навигационного меню
6. Работа с изображениями
7. Оформление
8. Изображение в качестве ссылки

Введение

Пришло время ознакомиться с принципами создания списков, редактирования картинок, а также рассмотреть способы задания стилей CSS. Стили CSS позволяют всячески редактировать и стилизовать страничку. Таблица стилей CSS дополняет HTML. Ее свойства позволяют установить цвет шрифта, заливку фона, выбрать шрифт и

т.д. Посредством CSS веб-разработчик может усовершенствовать свой уникальный дизайн.

Если вы работаете с кодом на ПК, то в папке с проектом нужно создать файл .html и две папки: css и img (рис. 1). В папке css должен находиться файл со стилями style.css, а в папке img будут лежать все изображения, которые мы подключим к проекту.

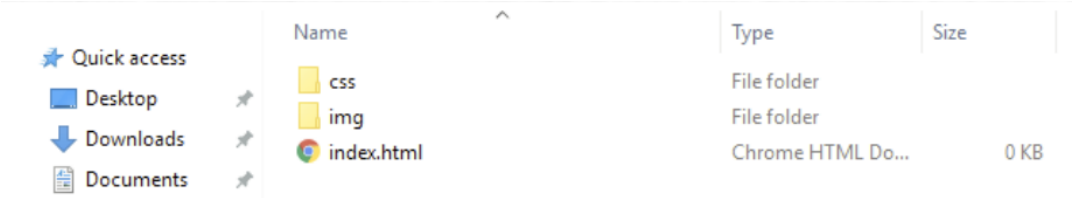


Рисунок 1

Имейте в виду, что в документе с разметкой HTML следует указать путь к файлу со стилями:

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
    href="css/style.css">
</head>
```

Если же работать с проектом на CodePen, то разметку пишем в блоке HTML, стили в блоке CSS, а для добавления изображений загружаем их в облачное хранилище, и подаем только ссылку.

Создание списков

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/dyQYedM

Ежедневно мы сталкиваемся со списками. Это может быть список планов на день, домашних заданий, любимых фильмов и книг для прочтения. Списки, как известно, бывают маркированные и нумерованные. Первые помечаются значкам, например, треугольниками, точками, а вторые — цифрами или буквами. Рассмотрим подробнее списки и способы их создания.

Маркированные списки

Для задания маркированного списка необходимо использовать тег <ul>. Каждый элемент списка создается с помощью очередного тега <li>. Каждый новый тег — это элемент списка. Создадим список своих любимых мультфильмов:

HTML

```
<ul>
    <li>Три богатыря</li>
    <li>Фиксики</li>
    <li>Маша и медведь</li>
</ul>
```

По аналогии с другими тегами, для списка можно задать стили, тем самым придать ему более привлекательный

вид. Например, задать цвет фона или же установить маркер для <ul>. Маркер — это обозначение каждого нового элемента списка. Его можно либо вовсе убрать list-style: none, либо выбрать один из вариантов: circle, disc, square:

CSS

```
ul {
padding: 15px;
margin: 3px;
background: #2e5cb8;
list-style: disc;
}
ul li {
padding: 5px;
margin: 5px 15px;
background: #ebf0fa;
}
```

В результате наш список будет выглядеть таким образом (рис. 2):

Рисунок 2

Нумерованные списки

По аналогии с маркированными можно создавать нумерованные списки. Для их задания потребуется тег <ol>, а каждый новый элемент списка следует выделять с помощью <li>. Создадим нумерованный список:

```
<ol>
    <li>Три кота</li>
    <li>Барбоскины</li>
```

```
    <li>Ми-ми-мишки</li>
</ol>
```

Есть ряд возможных стилей, которые можно задать для обозначения нумерации — это может быть арабская или же римская нумерация, также есть возможность задать буквы латинского алфавита в верхнем или нижнем регистре.

По умолчанию стиль нумерации — decimal (арабские цифры) (рис. 3):

```
ol {
padding: 15px;
margin: 3px;
background: #2e5cb8;
list-style: lower-roman;
}
ol li {
padding: 5px;
margin: 5px 15px;
background: #ebf0fa;
}
```

Рисунок 3

Создание навигационного меню

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/YzRyLRN

С помощью одних лишь списков можно создать навигационное меню для сайта. Это просто сделать, если убрать маркер list-style: none, а внутри <li> добавить ссылку на ресурс. Для добавления ссылок используется тег <a href=»»>. Внутри кавычек href=»» должна быть ссылка, например, на страницу сайта. Создадим

стандартное меню, которое включает в себя страницы Home, About, Contacts. Для этого создаем маркированный список:

```
<ul>
    <li><a href="#">Главная</a></li>
    <li><a href="#">О нас</a></li>
     <li><a href="#">Контакты</a></li>
</ul>
```

Теперь зададим стили CSS, в результате чего наш список превратится в настоящее навигационное меню для сайта! Для начала зададим отступы и поля для элементов:

```
ul, li {
margin: 0;
padding: 0;
}
```

Затем установим свойство, чтобы не отображались маркеры. Также зададим ширину 100%, чтобы меню занимало всю ширину экрана. В результате меню будет выглядеть как обычный список, только в виде ссылок:

```
ul {
list-style: none;
width: 100%;
}
```

Поскольку меню мы делаем горизонтальное, то следует ссылки разместить в ряд. В этом поможет свойство float: left, так элементы будут расположены по левому краю. Ширина будет задана автоматически:

```
li {
float: left;
```

```
width: auto;
}
```

На данном этапе наше меню еще не похоже на то, каким мы его обычно видим, переходя по ссылкам, но элементы уже расположены правильно (рис. 4)

ГлавнаяО насКонтакты

Рисунок 4

Теперь же придадим меню выразительности, задав фон, цвет текста и многие другие свойства. Все эти атрибуты нам понадобится применить к тегу a:

```
a {
background: #30A6E6;
color: #FFFFFF;
display: block;
font: bold 13px sans-serif;
padding: 10px 25px;
text-align: center;
text-decoration: none;
}
```

Пусть это меню будет голубоватого цвета — **background: #30A6E6**, цвет текста сделаем белым — **color: #FFFFFF**.

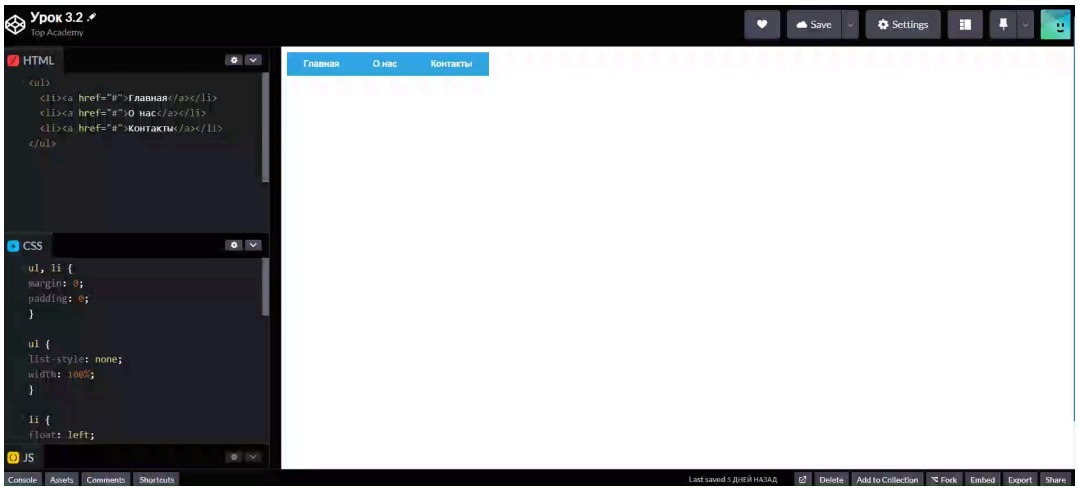
Наша задача сделать так, чтобы, независимо от длины текста (Home, Contacts), он занимал все пространство. Атрибут **display: block** позволяет установить такого типа свойство.
Для шрифта зададим атрибут со следующими свойствами **font: bold 13px sans-serif**. В результате мы получим жирное начертание (bold), размером 13px, без засечек (sans-serif).

Сам текст расположим в центре блока **text-align: center**, а подчеркивание у ссылок уберем вовсе **text-decoration:**

none. Можем задать свойства, которые будут применяться к элементу при наведении на него курсором мыши:

```
li:hover a {
background: #000000;
}
```

В результате будет создано полноценное навигационное меню с помощью списков (видео 1)



00:00 00:05

Видео 1

Работа с изображениями

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/vYQNrQa

В языке HTML, как и в CSS, есть возможность использовать изображения. Отличие лишь в том, что в CSS, зачастую, изображения добавляются в качестве фона, а с помощью HTML мы можем добавить картинку в текст или создать полноценную галерею. Для этого существует специальный тег <img>. Добавить на страницу рисунок можно следующим образом:

```
<img decoding="async"
src="https://i.postimg.cc/253Kzsx0/1667502835-62-
sportishka-com-p-nakachennii-luntik-pinterest-67.png"
align="left" alt="Лунтик"
width="300" vspace="5" draggable="false">
```

Мы взяли изображение главного героя мультфильма Лунтик, но вы можете загрузить любую картинку. Обязательный атрибут данного тега — ссылка на изображение src=»picture.png», иначе он окажется бесполезным. Положение позволяет задать align=»left». Зададим ему значение left, чтобы расположить картинку в левой стороне окна. Атрибут alt=»Лунтик» является обязательным. Он позволяет задать текст, который будет отображаться, если браузеру не удастся загрузить картинку. Это может случиться, если изображение будет отсутствовать или же ссылка окажется неверной. Иначе говоря, текст будет замещать картинку (рис. 5)

Лунтик

Рисунок 5

Для изображения можно задать ширину и высоту. Обратите внимание, если указать только один из параметров, например, width, то картинка будет уменьшена или увеличена пропорционально. Отступы по вертикали vspace=»5” и горизонтали hspace=»5” позволяют добавить пространство между элементами, которые находятся возле изображения, например, текст. Атрибут draggable=»false» может принимать значение false или true. По умолчанию это значение равно draggable= «true». Если мы нажмем на картинку левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, потянем в сторону, то ее можно будет переместить (рис. 6). Если же установить false, то будет невозможно перетащить изображение, зажав левую кнопку мыши.

Рисунок 6

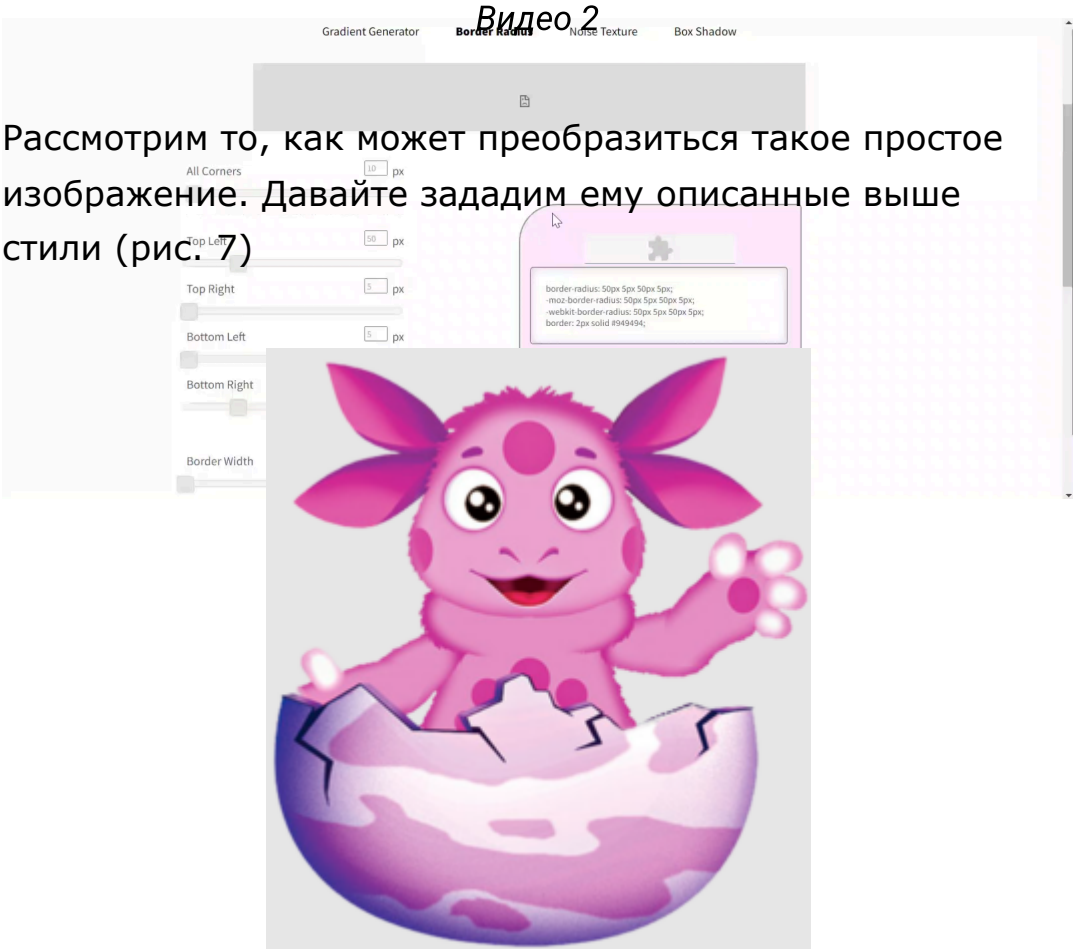
Для изображения, как и для всех других тегов, можно задать стили, настроить отступы, поля, оформить его особым образом. Все это возможно с помощью стилей CSS.

Оформление

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/bGQEexp

Изображение можно значительно изменить, задав ему ряд свойств. Как это работает, какое значение задать, можно наглядно увидеть, воспользовавшись специальным сервисом: https://www.cssmatic.com/border-radius. Здесь мы можем задать различные значения, среди которых вертикальное и горизонтальное расположение тени, насыщенность, цвет фона. Результат сразу же будет отображаться в режиме онлайн, будет сгенерирован код, который можно добавить в блок CSS. В разделе Border Radius можно настроить радиус, скругление углов, границу блока (видео 1)

Видео 2



Рассмотрим то, как может преобразиться такое простое изображение. Давайте зададим ему описанные выше стили (рис. 7)

Рисунок 7

Для преображения мы выбрали изображение в формате png, у которого нет фона, поэтому в коде можно его указать. Также понадобится задать отступы margin, чтобы такая картинка не сливалась с текстом. Зададим для следующие стили для тега <img>.

```
img {
  margin: 0 30px 15px 15px;
  background-color: #ffe8ff;
  box-shadow: 10px 10px 15px 0px #780778;
  border-radius: 50px 5px 50px 5px;
  border: 2px solid #fcb8fc;
}
```

К изображению применили скругление **border-radius: 50px 5px 50px 5px**, чтобы углы были более плавные. Значение может быть выражено в px, em, %. Каждое из четырех чисел *50px 5px 50px 5px* позволяет установить

радиус для конкретного угла, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке. Если бы мы указали лишь одно значение, например, *50px*, то все границы округлились.

Свойство **box-shadow: 10px 10px 15px 0px #780778** задает изображению тень и принимает пять параметров. Первый отвечает за смещение по оси **x** на **10px** (положительное значение перемещает тень в правую сторону, а отрицательное — в левую). Второй позволяет выполнить смещение по оси **y** на **10px** (положительное значение перемещает тень в нижнюю сторону, а отрицательное — в верхнюю). Значение **15px** определяет, будет ли тень иметь четкие границы или окажется размытой. Чем оно больше, тем больше будет размытие. Значение **0px** задает размер тени. И, наконец, значение **#780778** задает цвет тени. По умолчанию он черный, но это можно легко изменить, что мы и сделали.

Свойство **border: 2px solid #fcb8fc** позволяет задать границы, выбрать тип (прямая линия, пунктирная) и цвет заливки. Мы выбрали четкую линию более темного цвета, по сравнению с цветом тени. Результат преображения наглядно видно на рисунке (рис. 8). Мы окружили изображение текстом, чтобы было более наглядно видно, как такое изображение будет отображаться в тексте.

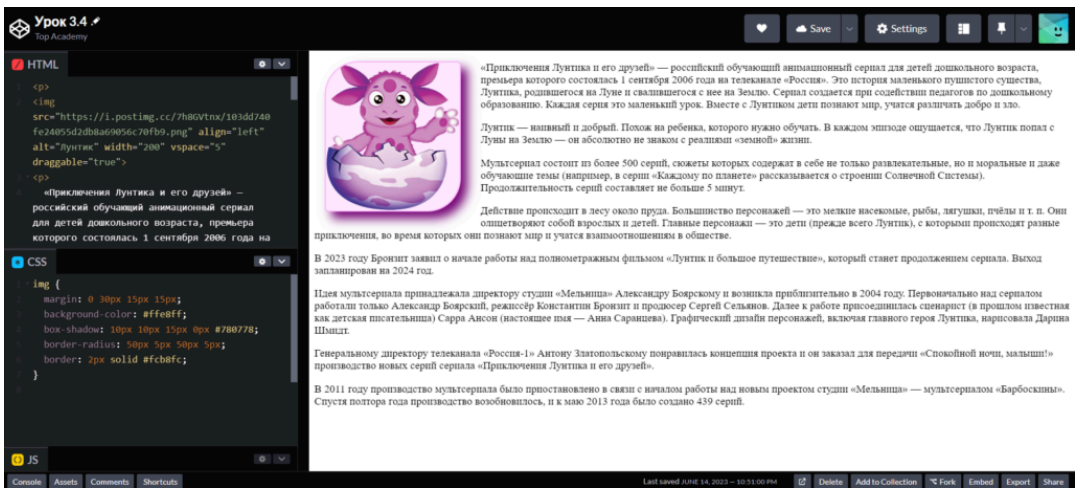


Рисунок 8

В результате мы применили к изображению такие свойства, как *фон*, *скругление* и *тень*. Добавляя картинки в свой проект, вы можете использовать различные вариации этих свойств.

Изображение в качестве ссылки

Ссылка на проект CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/mdQVENy

Любую картинку мы можем превратить в ссылку. Выполнить это можно, окружив изображение тегами <a>…</a>. Тогда при клике на картинку, пользователь попадет на соответствующую страницу:

HTML

```
<!--- три богатыря --->
<a href="https://melnitsaagency.ru/projects/tri-bogatyirya.html">
<img decoding="async"
src="https://i.postimg.cc/zXdCQgwh/name-mult.png"
alt="monsters university" align="middle"></a>
```

В качестве атрибута для тега мы указали ссылку на ресурс href=»», а затем добавили изображение <img>. Таким образом мы добавили три картинки со ссылками на внешние источники. Для изображений можно задать стили на свое усмотрение, используя рассмотренные ранее способы оформления (рис. 9)

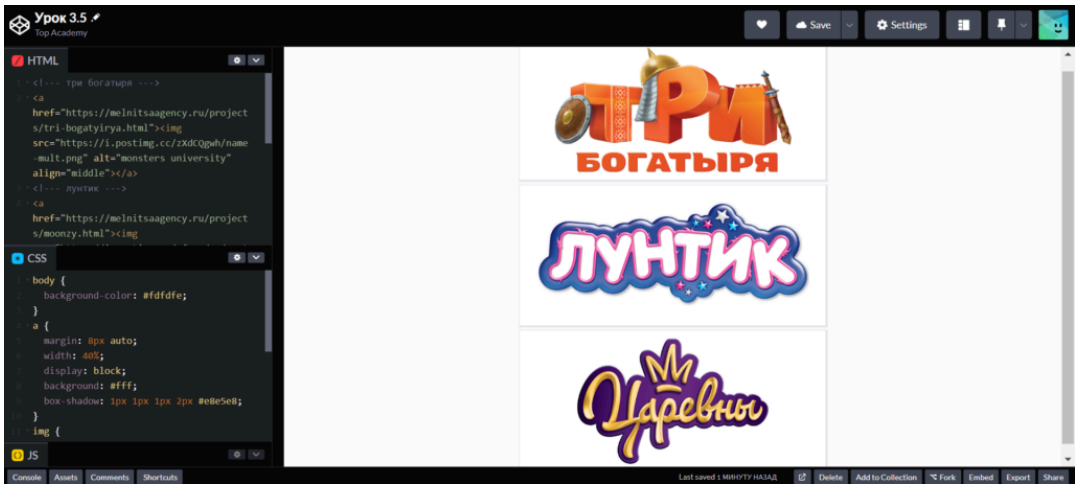


Рисунок 9

На занятии мы рассмотрели новые теги, а также различные способы задания стилей. Попробуйте создать два вида списков, а также добавьте несколько изображений. За основу можете взять ваш любимый мультфильм.